1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL SISTEMA

Para la implantación del sistema operativo en la infraestructura de Pharma_Reverse se ha optado por utilizar sistemas basados en entorno Windows, ya que ofrecen una buena integración en redes empresariales, facilidad de uso y compatibilidad con la mayoría del software utilizado en la empresa.

No todos los equipos tendrán el mismo sistema operativo, ya que cada departamento tiene necesidades diferentes. Por ello, se han seleccionado distintas versiones según el uso.

1.1 Sistemas operativos para servidores

Para los servidores se utilizará **Windows Server 2022**.

Justificación:

- Permite gestionar usuarios y equipos mediante Active Directory
- Facilita la administración centralizada de la red
- Compatible con servicios como DHCP, DNS o compartición de archivos
- Muy utilizado en entornos empresariales

Este sistema será el encargado de:

- Control de usuarios y permisos
- Gestión de la red
- Servicios internos de la empresa

1.2 Sistemas operativos para equipos de usuario

Para los equipos de usuario se utilizará **Windows 11 Pro**.

Justificación:

- Compatible con entornos empresariales (dominio)
- Permite gestión mediante políticas de grupo (GPO)
- Soporta herramientas de administración remota
- Interfaz conocida para los usuarios

Se utilizará en:

- Administración
- Aula
- Dirección
- Soporte
- Almacén

1.4 Sistema para almacenamiento (NAS)

El NAS funcionará con su propio sistema basado en fabricante, pero estará integrado en la red Windows mediante:

- Carpetas compartidas
- Acceso por red (SMB)

Esto permite que todos los equipos con **Windows 11Pro** puedan acceder fácilmente a los datos.

2. PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

La implantación de los sistemas operativos en Pharma Reverse se realizará de forma organizada para garantizar que todos los equipos tengan la misma configuración y facilitar su mantenimiento.

Se utilizarán distintos métodos según el tipo de equipo, priorizando la estandarización y la reducción de errores.

Instalación de los sistemas operativos

Para este proyecto he instalado Windows Server 2022 y Windows 11 Pro utilizando VirtualBox. La instalación ha sido sencilla: he creado las máquinas virtuales asignándoles la memoria RAM y el disco duro necesarios para que funcionen con fluidez.

En el servidor, he elegido la versión con "Experiencia de escritorio", ya que para la gestión de **Pharma Reverse** es mucho más cómodo configurar los servicios de forma

visual. Una vez instalados, lo primero que hice fue actualizar los sistemas y comprobar que los drivers (Guest Additions) funcionaban correctamente para poder trabajar a pantalla completa y compartir carpetas entre el equipo real y el virtual.

Objetivos del plan

- Garantizar que todos los equipos tengan la misma configuración
- Reducir el tiempo de instalación
- Facilitar el mantenimiento
- Asegurar la integración en la red

Aunque la instalación se ha documentado mediante máquinas virtuales usando VirtualBox, en un entorno real no sería el método utilizado para los equipos de usuario.

Para el despliegue real se utilizarían principalmente dos métodos:

- Instalación inicial mediante USB en el equipo base
- Clonado mediante imágenes para el resto de equipos

Este enfoque permite reducir el tiempo de instalación y asegurar que todos los equipos tengan la misma configuración, siendo una práctica habitual en entornos empresariales.

3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Para la instalación de los sistemas operativos se ha utilizado un entorno virtual mediante VirtualBox con el objetivo de poder documentar el proceso de forma segura y reproducible.

Aunque en un entorno real se utilizaría instalación mediante USB e imágenes del sistema, el uso de virtualización permite realizar pruebas sin riesgo y obtener capturas del proceso.

3.1 Instalación en equipos cliente (Windows 11 Pro)

Se ha realizado la instalación de Windows 11 Pro en una máquina virtual que posteriormente se utilizaría como equipo base para la creación de la imagen del sistema.

Pasos realizados:

1. **Creación de la máquina virtual**

Tipo: Windows

Memoria RAM: 4 GB

Disco duro: 50 GB (VDI dinámico)

2. **Carga de la imagen ISO**

   Se monta la ISO del sistema operativo en la máquina virtual

3. **Inicio de la instalación**

   Selección de idioma, formato de hora y teclado

   Inicio del asistente de instalación

4. **Configuración del disco**

   Creación de partición principal

   Selección del disco para la instalación

5. **Instalación del sistema**

   Copia de archivos

   Instalación automática

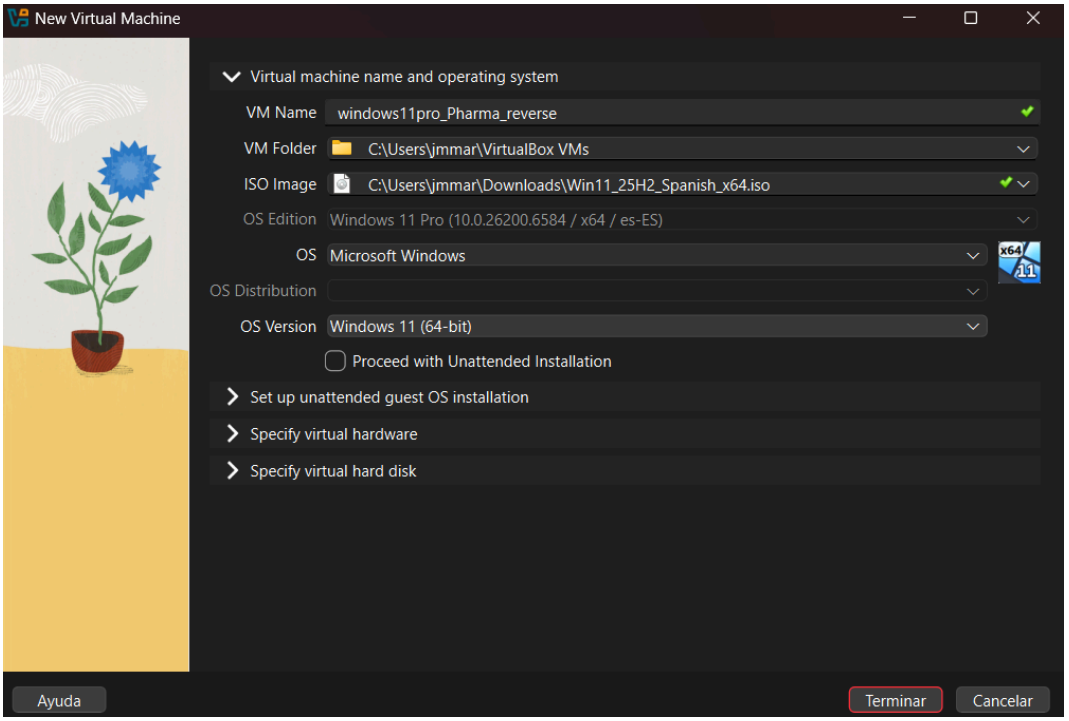
6. **Configuración inicial**

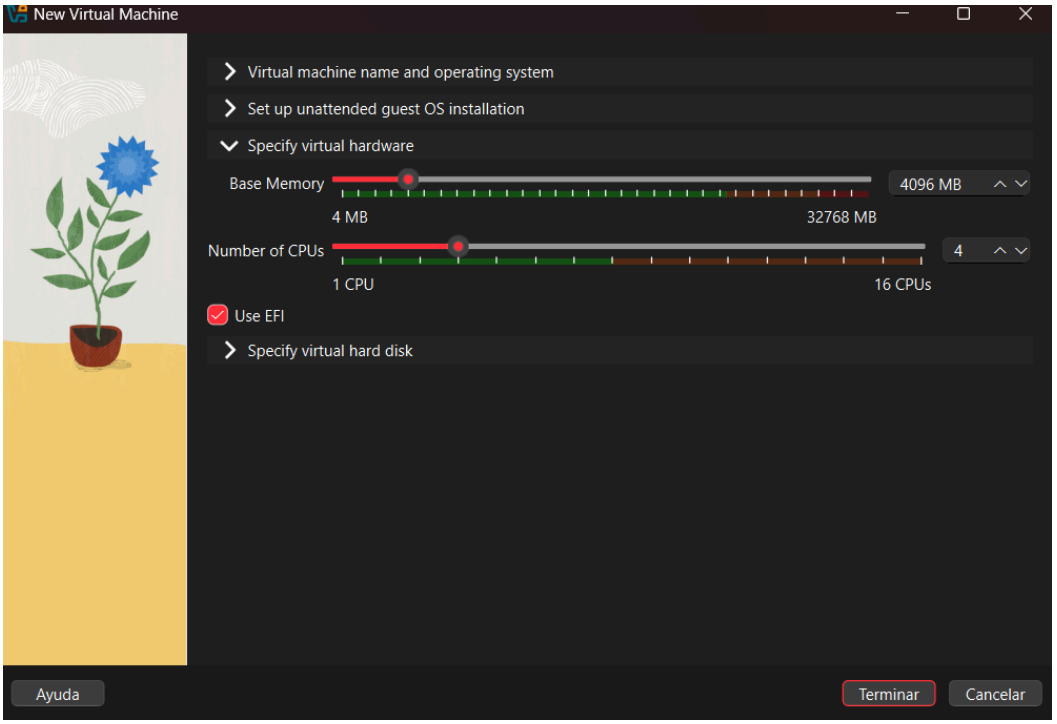
   Creación de usuario local

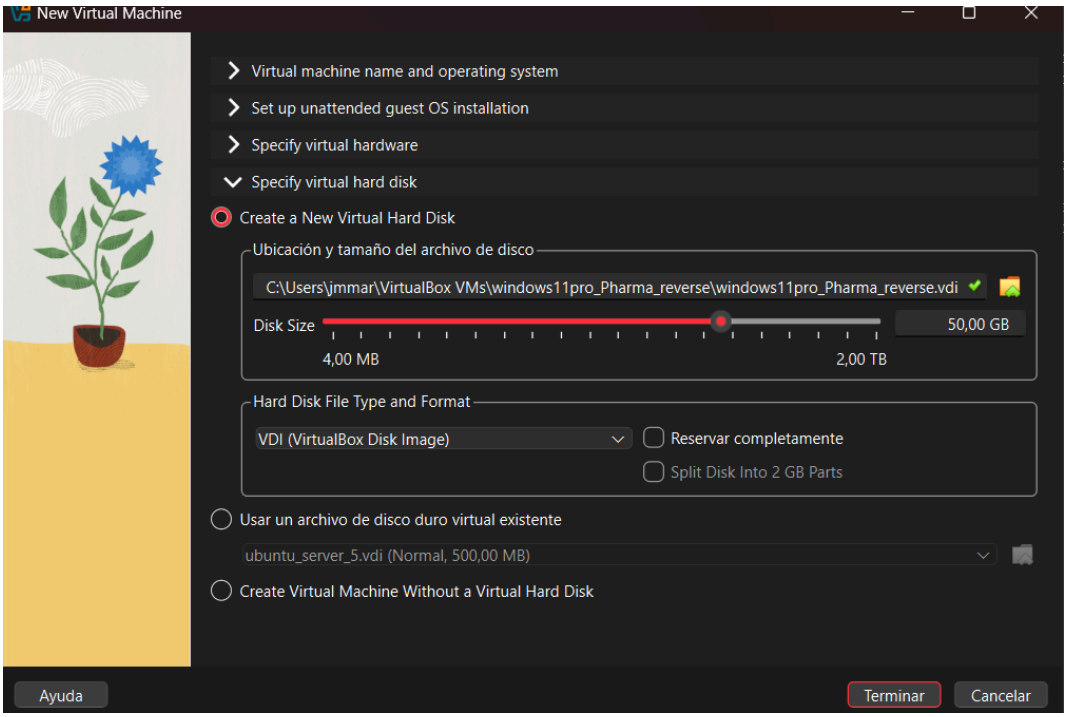
   Ajustes básicos del sistema

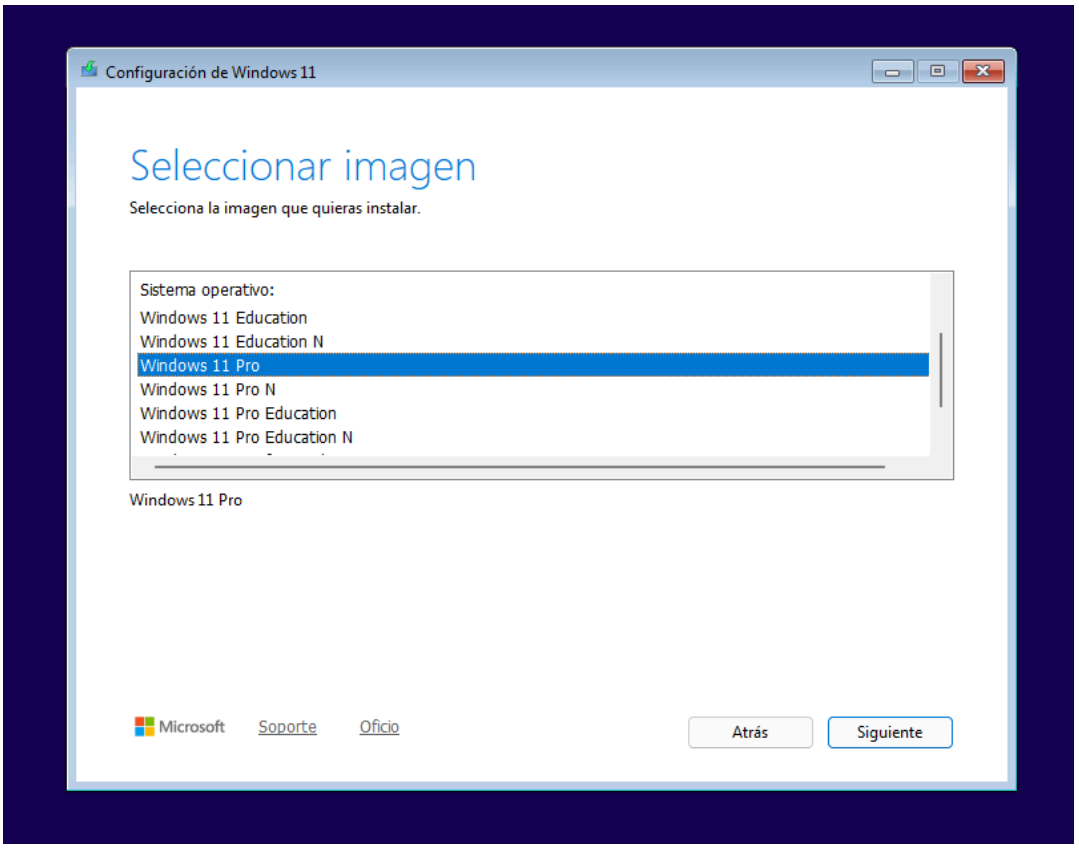
   Acceso al escritorio

*Capturas de pantalla del proceso de instalación , desde la configuración en virtual-box , hasta el proceso de instalación de windows


New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name
windows11pro_Pharma_reverse
VM Folder
C:\Users\jmmar\VirtualBox VMs
ISO Image
C:\Users\jmmar\Downloads\Win11_25H2_Spanish_x64.iso
OS Edition
Windows 11 Pro (10.0.26200.6584 / x64 / es-ES)
OS
Microsoft Windows
OS Distribution
OS Version
Windows 11 (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Ayuda
Terminar
Cancelar

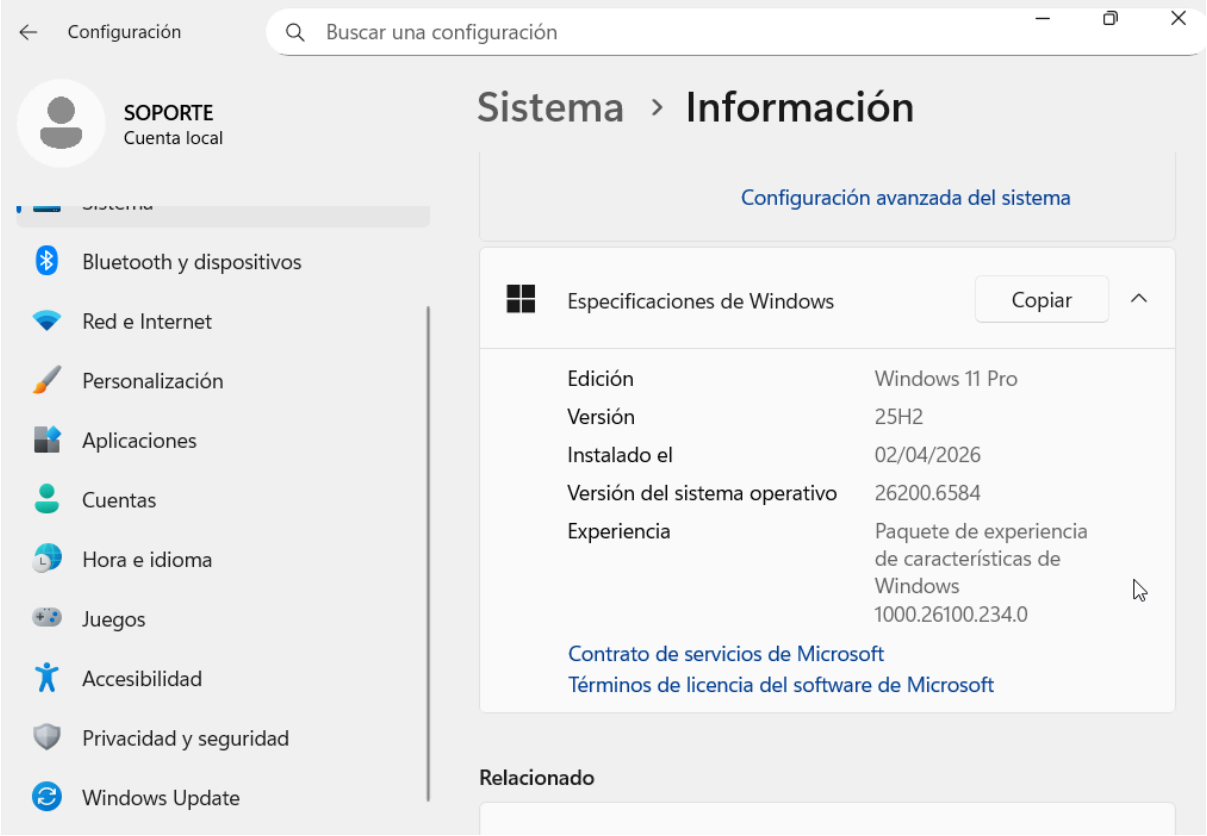

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Base Memory
4096 MB
4 MB
32768 MB
Number of CPUs
4
1 CPU
16 CPUs
Use EFI
Specify virtual hard disk
Ayuda
Terminar
Cancelar

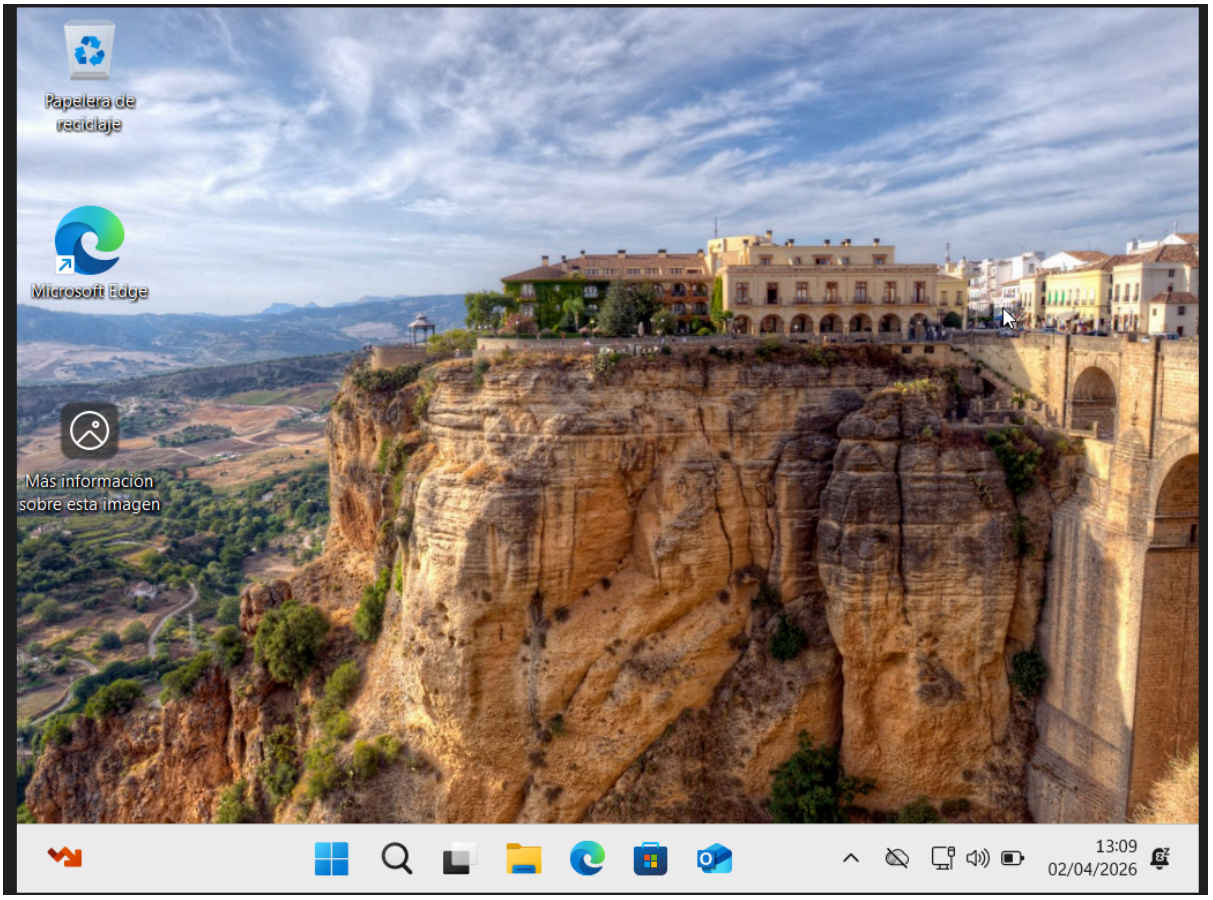

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Create a New Virtual Hard Disk
Ubicación y tamaño del archivo de disco
C:\Users\jmmar\VirtualBox VMs\windows11pro_Pharma_reverse\windows11pro_Pharma_reverse.vdi
Disk Size
50,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Reservar completamente
Split Disk Into 2 GB Parts
Usar un archivo de disco duro virtual existente
ubuntu_server_5.vdi (Normal, 500,00 MB)
Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk
Ayuda
Terminar
Cancelar


Configuración de Windows 11
Seleccionar imagen
Selecciona la imagen que quieras instalar.
Sistema operativo:
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro Education N
Windows 11 Pro
Microsoft
Soporte
Oficio
Atrás
Siguiente

"Tras superar la fase de configuración inicial (OOBE) mediante comandos de consola, se ha creado el usuario local **'Soporte'**. Este perfil técnico se utilizará únicamente para las tareas de configuración de software base y drivers, previo a la clonación masiva y unión al dominio centralizado."

Instalación completada para el usuario base Soporte, windows 11 pro, funcionando correctamente.





3.2 Instalación en servidor (Windows Server 2022)

Se ha instalado Windows Server 2022 en una máquina virtual independiente, simulando el servidor de la empresa.

Pasos realizados:

1. **Creación de la máquina virtual**
   - Memoria RAM: 8 GB
   - Disco duro: 100 GB
2. **Carga de la ISO**
   - Se monta la imagen del sistema operativo
3. **Instalación**
   - Selección de versión con interfaz gráfica
   - Configuración del disco
   - Instalación del sistema
4. **Configuración inicial**
   - Asignación de contraseña al administrador
   - Acceso al sistema

3.3 Verificación del funcionamiento

Una vez finalizada la instalación en ambos sistemas, se comprueba que:

- El sistema arranca correctamente
- Se accede al escritorio sin errores
- El sistema responde con normalidad
- No hay fallos en la instalación

Esto confirma que el sistema operativo está correctamente instalado y listo para su configuración.

3.4 Relación con el entorno real

La instalación realizada en VirtualBox corresponde al proceso inicial que se llevaría a cabo en un equipo físico base.

Una vez completada la instalación y configuración, este sistema serviría como referencia para:

- Crear una imagen del sistema
- Desplegarla en el resto de equipos de la empresa

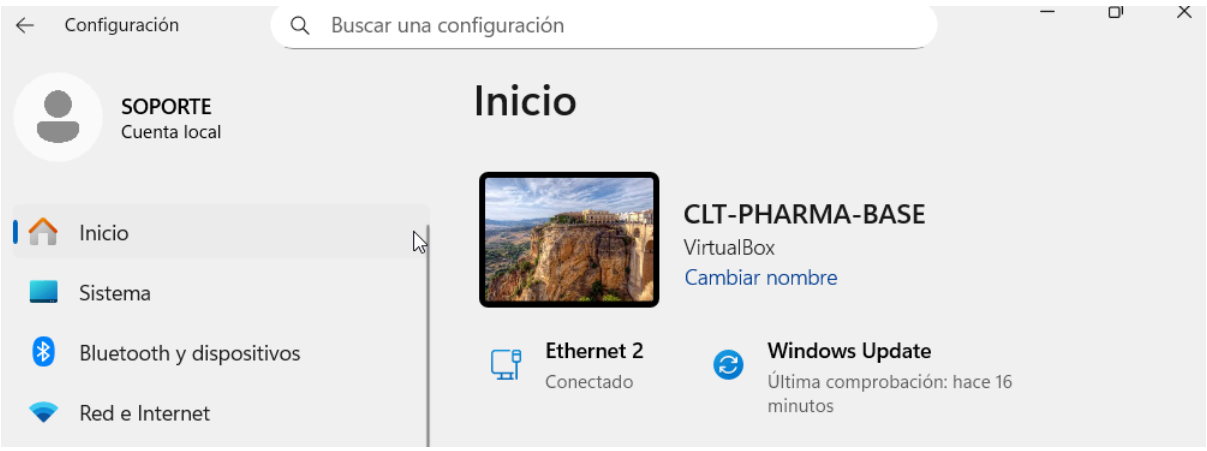
4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (POST-INSTALACIÓN)

Tras completar la instalación de la imagen de referencia en el equipo **CLT-PHARMA-BASE**, se han realizado los ajustes necesarios para su integración en la red de *Pharma_Reverse*.

4.1. Identificación del Equipo (Hostname)

Para mantener un inventario ordenado, se ha modificado el nombre que el sistema trae por defecto.

- **Acción:** Se ha accedido a *Configuración* > *Sistema* > *Acerca de* y se ha renombrado el equipo.
- **Nombre asignado:** `CLT-PHARMA-BASE`



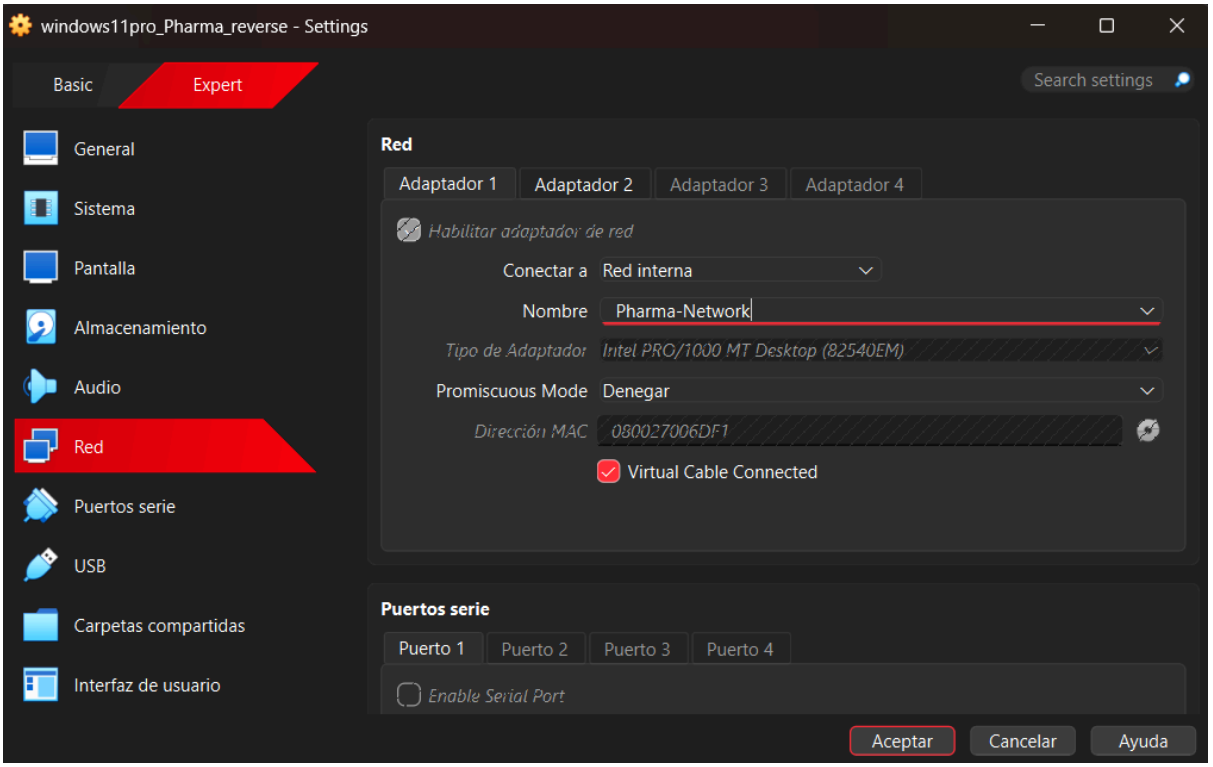
- **Justificación:** El prefijo `CLT` identifica al equipo como cliente, diferenciándolo de los servidores (`SRV`), seguido del nombre de la empresa y su función de imagen base.

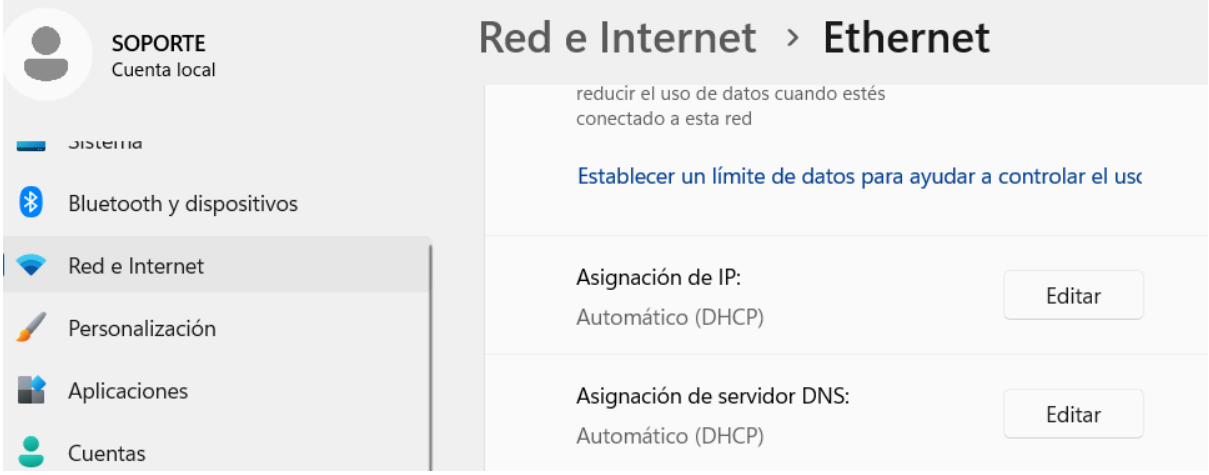
4.2. Configuración de Red

En esta fase inicial, se ha configurado la tarjeta de red en modo **DHCP** (obtención de IP automática).

- **Detalle técnico:** "Para la red, he configurado los equipos en **Red Interna** dentro de VirtualBox. De esta forma, el Windows 11 y el Servidor están conectados entre ellos como si estuvieran en el mismo switch de la oficina, pero sin mezclarse con el Wi-Fi de mi casa. Así es más seguro y evitamos problemas con otros dispositivos."
- **Nota:** Una vez que el Windows Server esté operativo con el servicio DHCP, este equipo recibirá una IP dentro del rango corporativo de forma automática.

"Como se observa en la **Captura** , el adaptador virtual está en modo Red Interna. Comprobamos que, efectivamente, el sistema no tiene salida a internet externa, cumpliendo con el requisito de seguridad de mantener los datos de la empresa Pharma_Reverse dentro de su propia infraestructura."

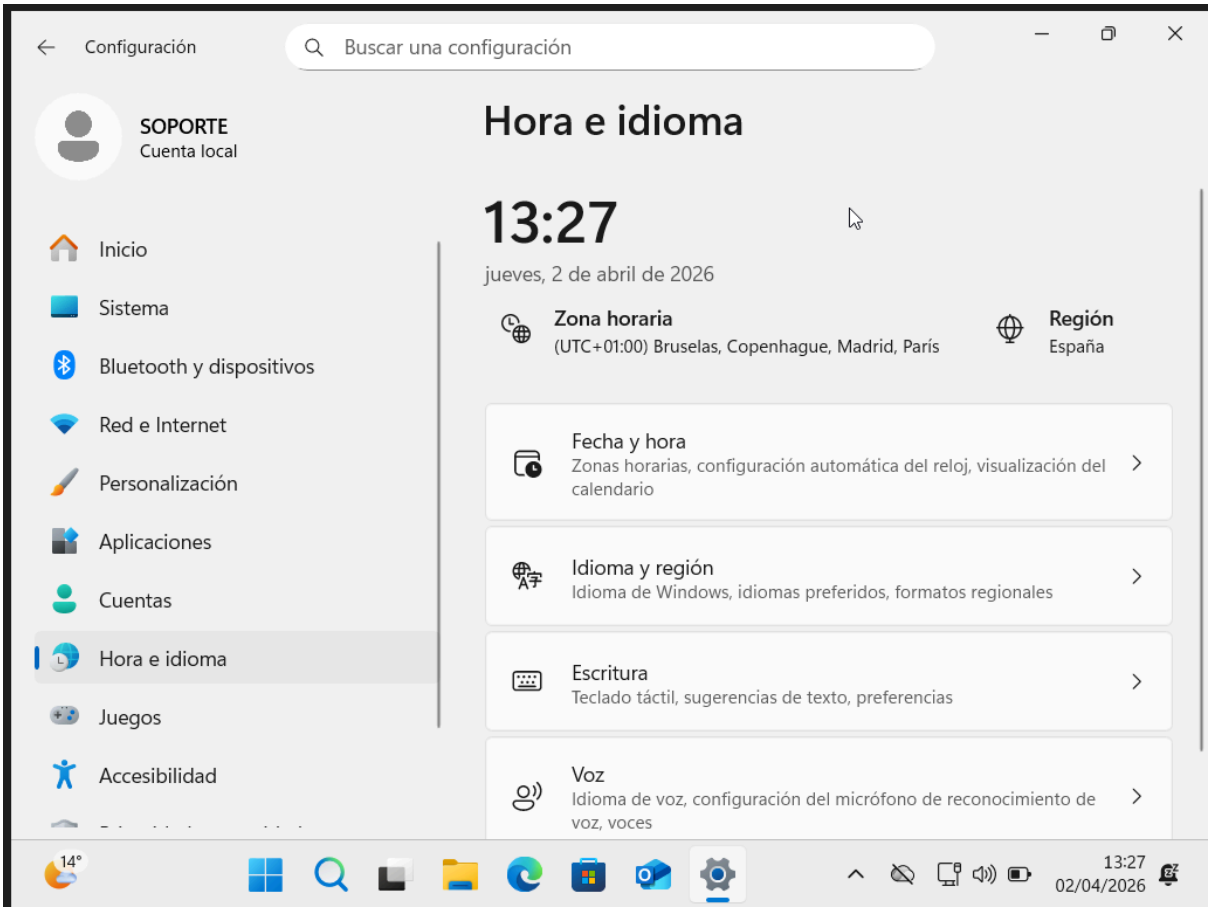




4.3. Configuración Regional y de Idioma

Se ha verificado que el sistema esté perfectamente localizado para el entorno de trabajo en España.

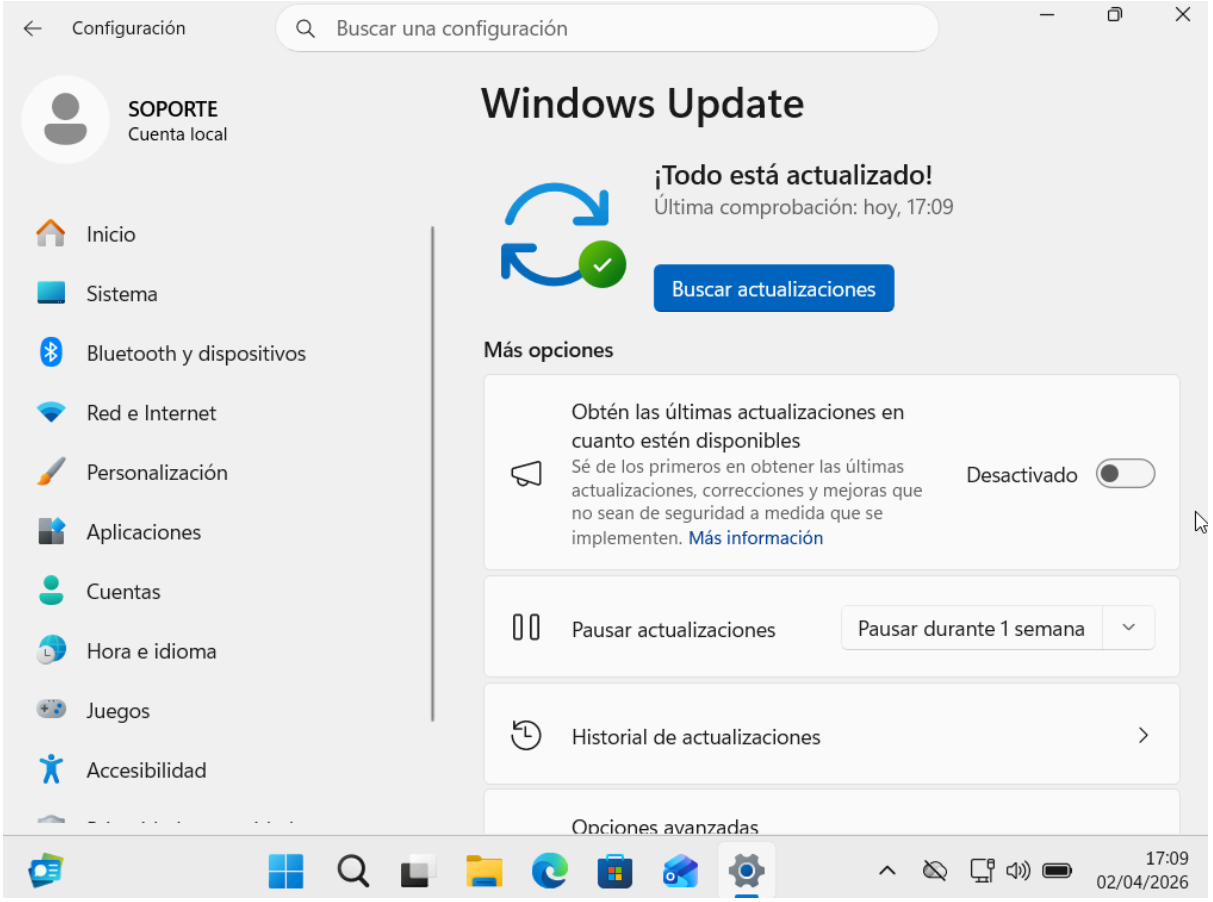
- **Idioma:** Español (España).
- **Distribución de teclado:** Español.
- **Zona horaria:** (UTC+01:00) Madrid.
- **Objetivo:** Evitar conflictos con caracteres especiales (como la "ñ") en el software de gestión y asegurar que los logs de eventos tengan la hora correcta.



4.4. Actualizaciones del Sistema (Windows Update)

Se ha procedido a realizar una búsqueda inicial de actualizaciones críticas y de seguridad.

- **Proceso:** Se han instalado los parches de seguridad acumulativos para garantizar que la imagen base sea estable y segura antes de ser clonada.
- **Optimización:** Se han pausado las actualizaciones automáticas de controladores de terceros para evitar inestabilidades en la imagen de referencia.



4.5. Instalación de Software Base

Se ha dotado al equipo del software esencial que necesitarán todos los departamentos de la empresa:

1. **Navegadores:** Microsoft Edge (por defecto) y Google Chrome (para pruebas de desarrollo).
2. **Ofimática:** Instalación de la suite necesaria para administración y dirección..
3. **Lector PDF:** Adobe Acrobat Reader para la gestión de documentos técnicos y facturas.

5. GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS

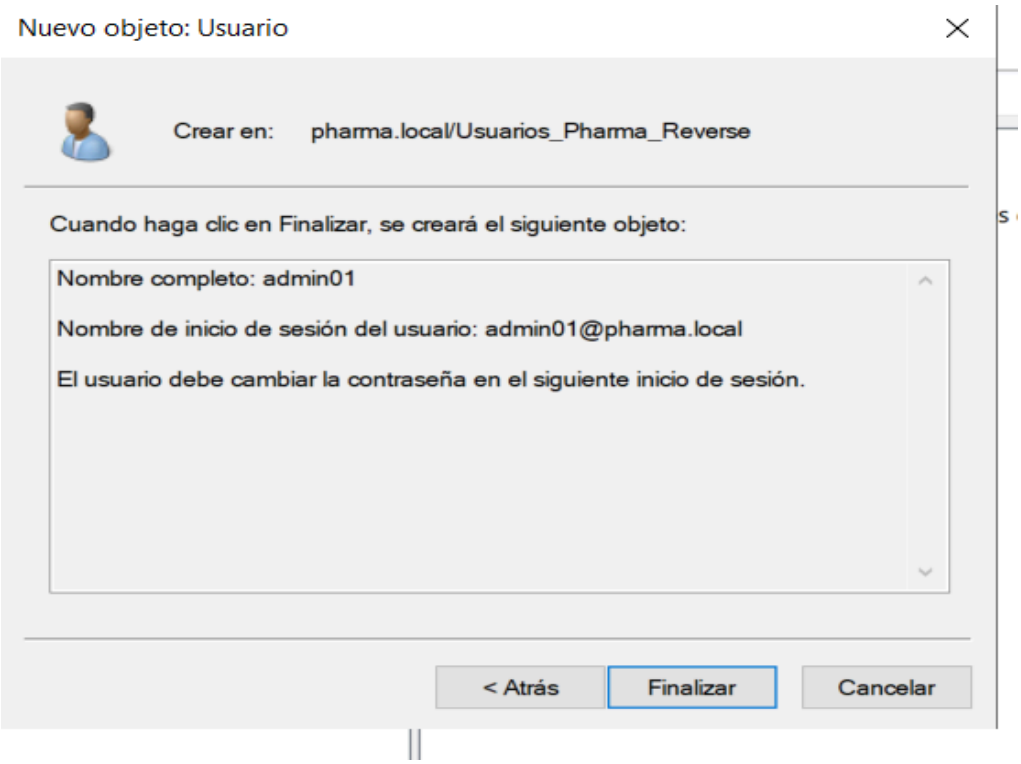
En la infraestructura de **Pharma Reverse**, la gestión de usuarios y permisos se realiza principalmente a través de **Active Directory** en Windows Server 2022, lo que permite un control centralizado de todos los equipos y servicios de la empresa.

Se crean cuentas de usuario según el rol y departamento. Cada usuario tiene credenciales únicas para acceder a los recursos del dominio.

Se muestran como ejemplo los grupos y usuarios de administración, soporte y dirección y cómo se gestiona el uso de carpetas mediante permisos, tanto en la propia carpeta para el grupo en cuestión , como con el uso NTFS(herencia) .A continuación, se muestran capturas del proceso de creación de usuarios, grupos y asignación de permisos NTFS en las carpetas del sistema, donde se puede comprobar la correcta aplicación de la política de seguridad basada en roles.

5.1 Creación de usuarios

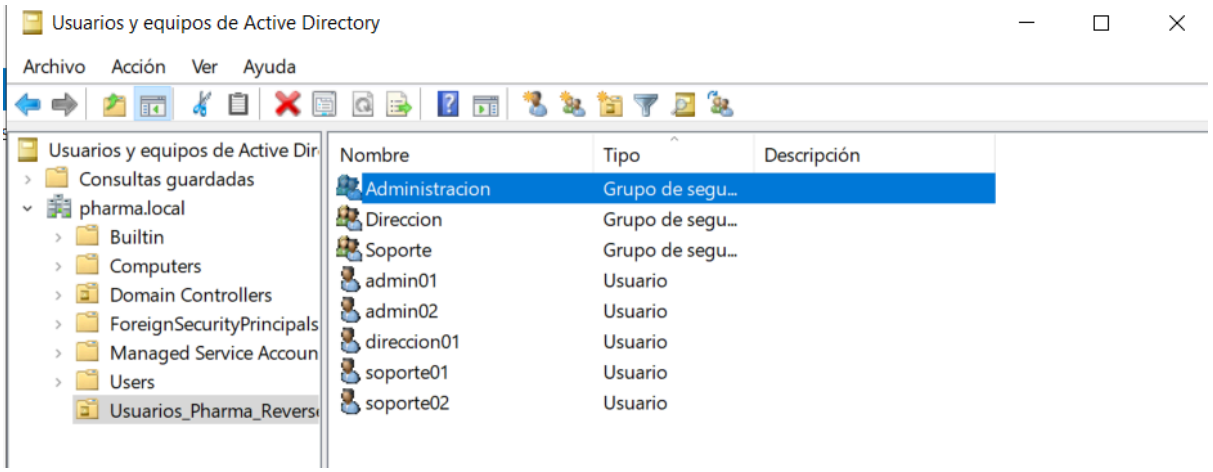
1. Abrir **Administrador de Active Directory** en el servidor.
2. Seleccionar la unidad organizativa (OU) correspondiente al departamento.
3. Clic derecho → **Nuevo usuario**.
4. Rellenar nombre, usuario de inicio de sesión y contraseña inicial.
5. Configurar opciones:
    - “El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión” (opcional)
6. Finalizar.



5.2 Creación de grupos

Pasos:

1. Abrir **Active Directory** → OU del departamento.
2. Clic derecho → **Nuevo Grupo**.
3. Asignar nombre y tipo de grupo (global / seguridad).
4. Añadir usuarios correspondientes.

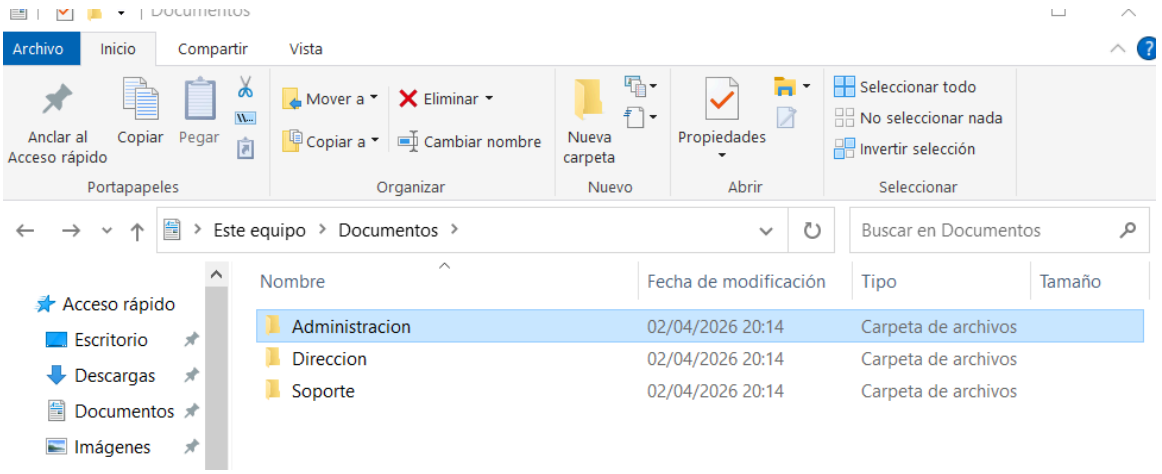


5.3 Asignación de permisos

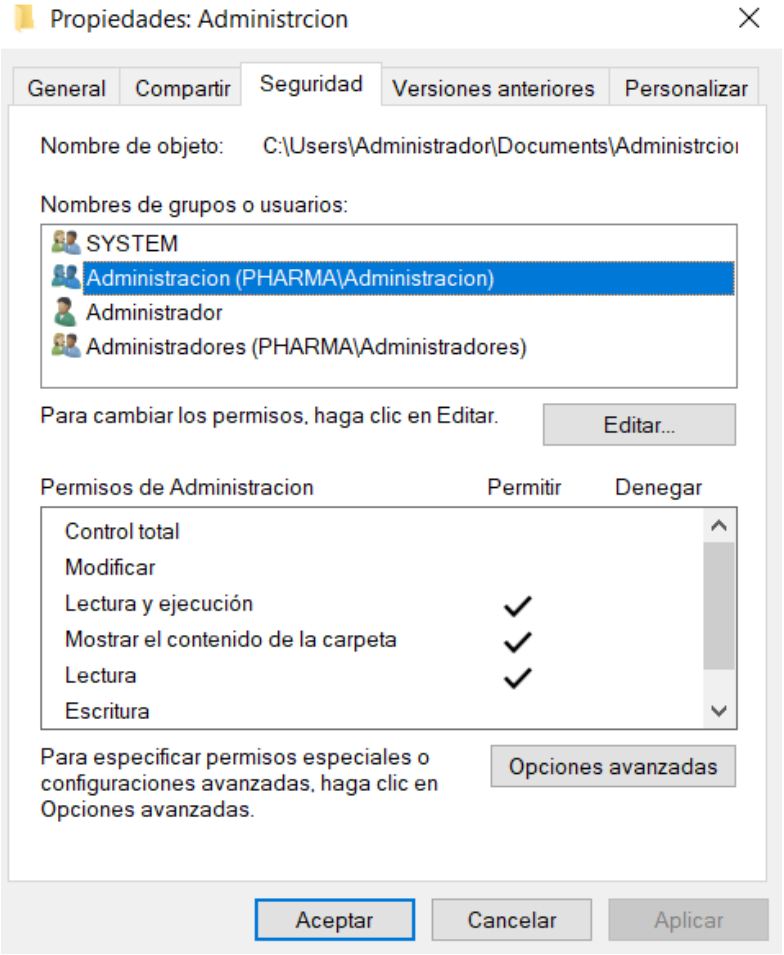
Se asignan permisos a carpetas y recursos según el rol del usuario o grupo:

- **Administrativos:** lectura/escritura en carpetas del departamento, acceso limitado a otras áreas.
- **Soporte:** permisos de soporte solo, no acceso a documentos sensibles.
- **Dirección:** control total sobre todas las carpetas.

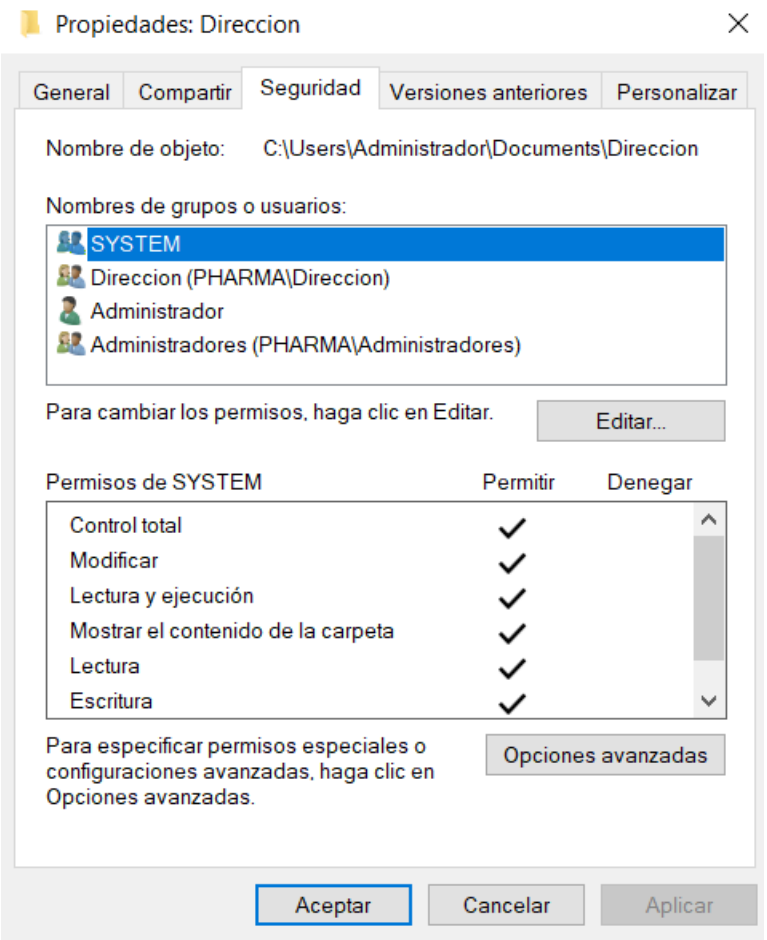
En la siguiente captura tenemos de ejemplo 3 carpetas, donde le asignaremos los correspondientes permisos.



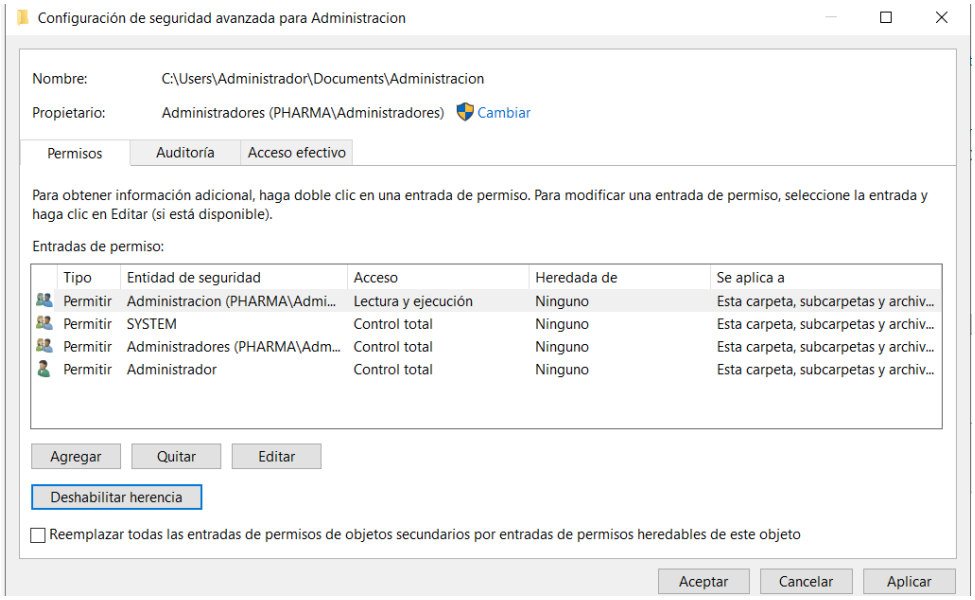
Vemos como el grupo administración solo tiene permisos de lectura y escritura en la carpeta administración.



Dirección si dispone de todos los permisos en su carpeta.



Por último, se muestra cómo, mediante la configuración de permisos NTFS y el uso controlado de la herencia, las carpetas solo son accesibles para los usuarios que disponen de los permisos correspondientes.



5.4 Organización de usuarios según roles

- Cada departamento tiene una **OU específica** en Active Directory.
- Los grupos se asignan según rol y departamento.
- Los usuarios heredan permisos del grupo para simplificar administración.
- Esto permite un control centralizado, evitando configuraciones manuales en cada equipo.

6. Gestión de servicios del sistema

En este apartado me he asegurado de que el servidor esté dando los servicios básicos que necesita la red. Para ello, he utilizado la consola de **Servicios (services.msc)** que se muestra en la imagen.

He verificado que servicios críticos como el de **"Servidor"** y el **"DNS"** están en estado "En ejecución". Esto es lo que permite que el Windows 11 pueda encontrar al servidor por su nombre (`SRV-PHARMA-AD`) y que las carpetas compartidas aparezcan en la red. Sin estos servicios activos, aunque las carpetas existan, nadie podría entrar en ellas desde fuera. También he dejado configurado el acceso remoto para poder gestionar el servidor desde cualquier puesto de la oficina sin tener que estar físicamente delante de él.

Servicios de cifrado	Proporciona ...	En ejecu...	Automático	Servicio de red
Servicios de dominio de Acti...	Servicio Con...	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servicios de Escritorio remoto	Permite a los...		Manual	Servicio de red
Servicios web de Active Direc...	Este servicio ...	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servidor	Ofrece comp...	En ejecu...	Automático (d...	Sistema local
Servidor de roles de DS	Este servicio ...		Manual	Sistema local
Servidor DNS	Permite a cli...	En ejecu...	Automático	Sistema local
Shared PC Account Manager	Manages pr...		Deshabilitado	Sistema local
Sistema de cifrado de archiv...	Proporciona ...		Manual (desen...	Sistema local
Sistema de eventos COM+	Admite el Se...	En ejecu...	Automático	Servicio local
SMP de Espacios de almacen...	Servicio host...		Manual	Servicio de red
Solicitante de instantáneas ...	Coordina las...		Manual (desen...	Sistema local